Introduction à l'économétrie

Introduction : Qu'est-ce que l'économétrie

Jaouad Madkour

23 octobre 2026

Plan de l'introduction

Prérequis **2**
Ce que ce cours suppose acquis . . . 2
Ce que le cours établit lui-même . . . 2

Le mot et la chose **2**
La définition . . . 2
Ce que chaque cours apporte ici . . . 3
Une question que les cours précédents ne posaient pas . . . 3

La quatrième face **4**
Le même trajet que l'inférence . . . 4
Trois buts, du plus modeste au plus ambitieux . . . 4
Les trois réponses, données d'avance . . . 4
Ce qui la distingue des autres sciences . . . 5

Les données de l'économiste **5**
Trois structures . . . 5
La régression fallacieuse, sous les yeux . . . 6
Pourquoi la série temporelle est écartée . . . 6

Les trois terrains du cours **6**
Les deux fils rouges . . . 6
D'où viennent les deux fichiers . . . 7
Les cinq cents salariés changent de statut . . . 7
Un troisième terrain : cinq ménages . . . 7
Les trois terrains, côte à côte . . . 8

Le plan du cours **8**
Sept parties . . . 8
Ce que vous saurez faire à la fin . . . 9

Sur machine **9**
Ouvrir les deux fichiers avec R . . . 9
Ouvrir les deux fichiers avec Python . . . 9

S'entraîner **10**
Exercice 1 : reconnaître une structure de données . . . 10
Exercice 1 : solution . . . 10
Exercice 2 : poser la question . . . 10
Exercice 2 : solution . . . 10
Exercice 3 : un premier regard sur les cinq ménages . . . 11
Exercice 3 : solution . . . 11

Ce qu'il faut retenir **11**
Le résumé du chapitre . . . 11

Prérequis

Ce que ce cours suppose acquis

Le cours qui précède

Statistique inférentielle, dont ce cours reprend l'estimation et le test pour les appliquer à une relation entre variables.

Les notions mobilisées

Estimateur, biais, intervalle de confiance, test d'hypothèse. Les lois de Student et de Fisher. La covariance et la corrélation, de la statistique descriptive.

Ce que le cours établit lui-même

Repris depuis le début

Les moindres carrés, leurs hypothèses et leur interprétation économique sont construits ici. **L'algèbre matricielle n'est pas exigée** : la régression multiple est présentée sans notation matricielle.
C'est le cours qui réunit les trois blocs de la Licence — l'économie pose la question, les mathématiques et la statistique donnent les moyens d'y répondre.

Le mot et la chose

La définition

Économétrie

Branche de l'économie qui **confronte les théories économiques aux faits**, en mesurant les relations entre grandeurs économiques à partir de **données observées**, à l'aide de méthodes **statistiques**.

Trois ingrédients, indissociables

Le mot dit la chose : *oikonomia* et *metron* — **mesurer** l'économie.
Une **théorie**, des **données**, une **méthode**. Retirez-en un : il n'y a plus d'économétrie. Une théorie sans données est de la spéculation ; des données sans théorie sont un tableau de

chiffres ; une méthode sans les deux est un exercice.

Ce que chaque cours apporte ici

Trois cours derrière nous

Cours	Ce qu'il apporte ici
Statistique descriptive	covariance, droite d'ajustement, R^2
Probabilités	espérance, variance, lois, théorème central limite
Statistique inférentielle	estimateur, erreur-type, test, intervalle

L'annonce, et elle est sérieuse

Ce cours **n'introduit aucun outil statistique nouveau**.
Il applique ceux des trois précédents à une question qu'ils ne posaient pas : non plus décrire une grandeur, mais **expliquer une variable par d'autres**, et confronter une théorie économique aux faits.

Une question que les cours précédents ne posaient pas

Le même fichier, trois questions

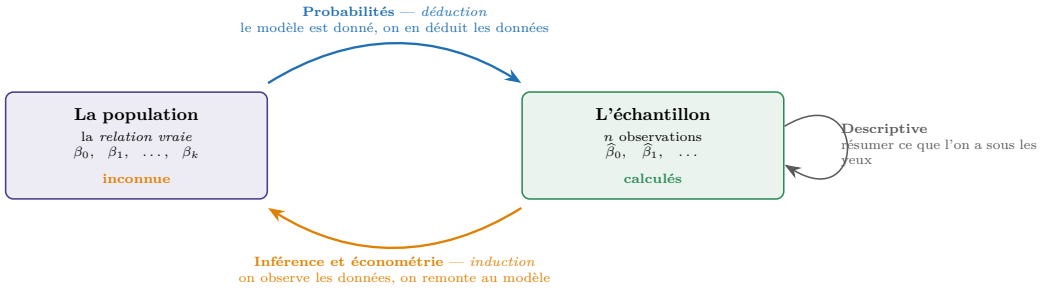
Descriptive : quel est le salaire moyen des 500 salariés ? 7 158 dirhams.
Inférence : que peut-on dire du salaire moyen d'une population à partir de 50 salariés tirés au hasard ?
Économétrie : de combien le salaire augmente-t-il avec l'ancienneté, **à diplôme égal** ? Et le diplôme lui-même, combien rapporte-t-il ?

Le saut est dans les deux derniers mots

« À diplôme égal » : on ne décrit plus une variable, on isole l'effet de l'une **en neutralisant les autres**.
C'est l'opération propre à l'économétrie — le *ceteris paribus* du chapitre 7 — et aucun des trois cours précédents ne savait la faire.

La quatrième face

Le même trajet que l'inférence



L'économétrie n'ouvre pas une quatrième voie : elle emprunte la même que l'inférence.

Le cours précédent remontait vers *un* paramètre — une moyenne, une proportion. Celui-ci remonte vers **toute une relation** : plusieurs coefficients à la fois, et l'ambition d'en lire un effet économique.

Ce qui change n'est donc pas la méthode statistique — elle est déjà acquise — mais **ce que l'on demande aux données** : non plus décrire une grandeur, mais expliquer une variable par d'autres, et confronter une théorie économique aux faits.

Trois buts, du plus modeste au plus ambitieux

À quoi elle sert

- **Mesurer** : chiffrer l'intensité d'une relation.
- **Tester** : confronter une théorie aux données, la corroborer ou la rejeter.
- **Prévoir** : anticiper une grandeur à partir d'autres, connues.

Les trois, sur nos données

Mesurer : de combien le salaire augmente-t-il par année d'ancienneté ?
Tester : la loi de Keynes — la consommation croît moins vite que le revenu — est-elle vérifiée ?
Prévoir : quel salaire attendre pour un titulaire de Bac+5 ayant dix ans d'ancienneté ?

Les trois réponses, données d'avance

Ce que le cours établira, chiffre par chiffre

But	Réponse	Chapitre
Mesurer	277 dirhams par année, de 248 à 307	5
Tester	pente 0,696 ; $\beta_1 = 1$ rejeté, $t = -20{,}66$	5
Prévoir	Bac+5, dix ans : 9 360 dirhams en moyenne	7

Pourquoi les annoncer maintenant

Chacun de ces trois nombres sera calculé, testé, puis **critiqué** : sous quelles hypothèses est-il juste, et que vaut-il si elles tombent ?
Le cours ne consiste pas à obtenir ces chiffres — une ligne de code y suffit. Il consiste

à savoir ce qu'ils valent.

Ce qui la distingue des autres sciences

Une science d'observation, non d'expérience

Le physicien isole ses variables au laboratoire. L'économiste ne le peut presque jamais : il ne va pas doubler le revenu d'un groupe de ménages pour voir ce qu'ils consomment, tout le reste étant maintenu constant.
Il observe un monde où **tout bouge à la fois**.

La conséquence, et elle traverse tout le cours

Cette contrainte explique deux choses : pourquoi l'économétrie a dû inventer des méthodes propres, et pourquoi ses conclusions sont **prudentes**.
Un coefficient significatif établit une **liaison**, pas une **causalité**. La distinction n'est pas un scrupule académique : c'est le chapitre 19, et c'est ce qui sépare une étude sérieuse d'un graphique de presse.

Les données de l'économiste

Trois structures

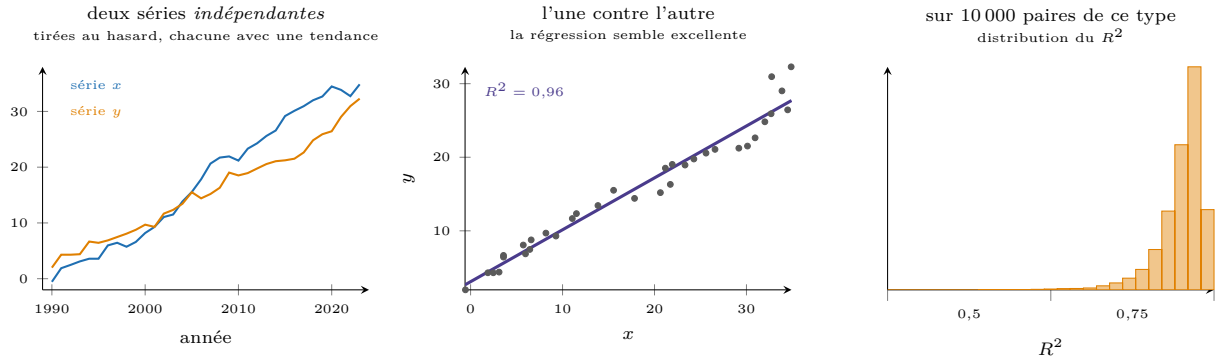
Comment se présentent les observations

Structure	Ce qu'on observe	Exemple
Coupe transversale	plusieurs individus, une date	500 salariés en 2024
Série temporelle	un individu, plusieurs dates	le PIB, 1990 à 2023
Panel	plusieurs individus, plusieurs dates	50 pays sur 30 ans

Ce cours travaille exclusivement sur coupe instantanée

Ce n'est pas une commodité : c'est une nécessité pédagogique.
Une série temporelle porte une **tendance**. Deux grandeurs qui croissent avec le temps paraissent fortement liées sans l'être : c'est la **régression fallacieuse**, et le R^2 y dépasse couramment 0,9 sans qu'aucune relation économique n'existe.

La régression fallacieuse, sous les yeux



Ce que montre la simulation

Les deux séries sont tirées **indépendamment** : aucune ne doit rien à l'autre. Mais chacune monte avec le temps, et cette pente commune suffit : sur 10 000 paires, le R^2 médian vaut 0,96, et 92 % des paires dépassent 0,9.

Pourquoi la série temporelle est écartée

Trois problèmes hors programme

1. **Tendance** : la corrélation entre deux séries croissantes ne prouve rien.
2. **Non-stationnarité** : les propriétés statistiques changent avec le temps, et les lois usuelles cessent de s'appliquer.
3. **Autocorrélation** : les erreurs ont de la mémoire, ce qui fausse tous les écarts-types.

Aucun des trois ne se traite ici

Leur traitement exige les tests de racine unitaire, la cointégration et les modèles dynamiques — l'objet des cours de **séries temporelles** et d'**économétrie avancée**.
Estimer une régression sur des séries temporelles avec les seuls outils de ce cours conduit presque toujours à un résultat faux et flatteur. Mieux vaut ne pas commencer.

Les trois terrains du cours

Les deux fils rouges

Deux coupes instantanées

	`salaires.csv`	`menages.csv`
Structure	coupe transversale	coupe transversale
Taille	500 salariés	400 ménages, 40 quartiers
Question	qu'est-ce qui fait le salaire ?	Keynes avait-il raison ?
Chapitres	la majorité	1 à 5, 14, 15, 18, 20, 21

Deux fichiers, parce que deux problèmes

Les salaires portent les variables qualitatives, l'hétéroscédasticité et la forme logarithmique. Les ménages portent la théorie keynésienne et le **regroupement par quartier**, que les salaires n'ont pas.

D'où viennent les deux fichiers

Le premier vient de loin

`salaires.csv` est le jeu du cours de statistique descriptive : les mêmes cinq cents salariés, de moyenne 7 158,26 dirhams.
On les a décrits, puis on en a tiré des échantillons pour estimer et tester. On va maintenant **expliquer** leur salaire. **Le même tableau aura servi quatre fois, chaque fois pour une question plus ambitieuse.**

Le second est une enquête de budgets

`menages.csv` reproduit la forme sous laquelle la fonction de consommation a été estimée pour la première fois : dix ménages interrogés dans chacun de quarante quartiers.
C'est un jeu **construit pour l'enseignement**, calibré sur des ordres de grandeur plausibles. Aucun des deux fichiers n'est issu d'une source officielle.

Les cinq cents salariés changent de statut

Au cours d'inférence, c'était la population

Les 500 salariés y jouaient le rôle de la **population entière**, connue : leur droite, de pente 277,17, était la **vraie** relation. On en tirait des échantillons de 50 pour voir l'estimation fluctuer — 263,79 sur l'échantillon fil rouge.

Ici, c'est un échantillon

On les considère désormais comme **un échantillon** du marché du travail salarié, beaucoup plus vaste, que personne n'observe en entier.
277,17 cesse d'être la vraie pente : c'est une **estimation** de β_1, avec son erreur-type, 15,06. Les nombres ne changent pas ; leur statut, si. **C'est exactement la situation de toute étude réelle.**

Un troisième terrain : cinq ménages

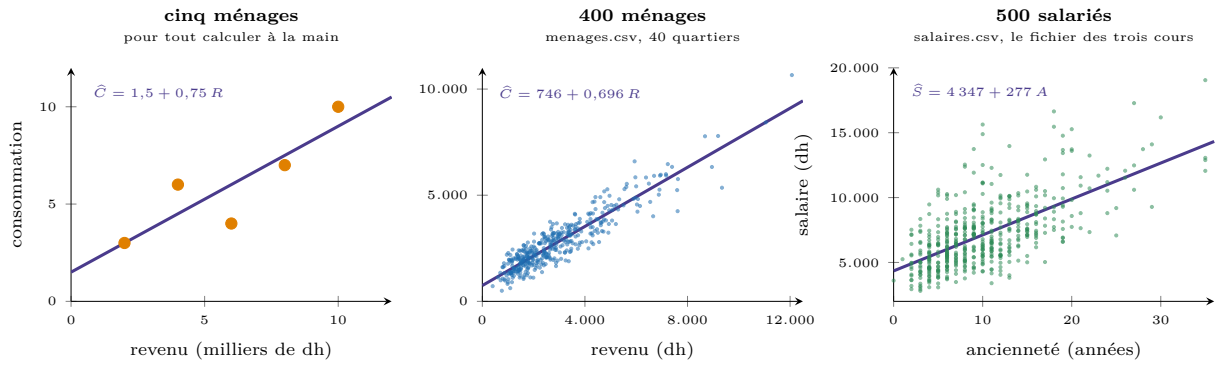
Un mini-échantillon, en milliers de dirhams par mois

Ménage	A	B	C	D	E
Revenu R	2	4	6	8	10
Consommation C	3	6	4	7	10
Taille T (personnes)	1	5	4	3	7

Pourquoi si peu

Avec cinq lignes, **chaque formule du cours se calcule à la main** : moyennes entières, pente 0,75, erreur-type 0,25, biais de variable omise exact au centième.
Les fichiers réels montreront ensuite que les mêmes formules, sur des centaines de lignes, donnent des conclusions bien plus fermes.

Les trois terrains, côte à côte



Trois nuages, une même question

Dans les trois cas, un nuage et une droite. Ce que le cours apprend, c'est **ce que vaut la droite** : de combien on peut se fier à sa pente, et à quelles conditions elle mesure autre chose qu'une coïncidence.

Le plan du cours

Sept parties

Du modèle à la mise en œuvre

Partie	Chapitres	La question
La démarche	1 et 2	qu'est-ce qu'un modèle économétrique ?
La régression simple	3 à 6	estimer, juger, tester, prévoir
La régression multiple	7 à 10	isoler un effet, tester un bloc
Les hypothèses	11 et 12	à quelles conditions tout cela est vrai
Quand elles tombent	13 à 17	diagnostiquer et corriger
Spécifier	18 et 19	la forme, le choix, la causalité
Mettre en œuvre	20 et 21	deux études complètes, R et Python

Ce que vous saurez faire à la fin

Trois savoir-faire

1. **Lire** un tableau de régression produit par n'importe quel logiciel — chaque nombre, et ce qu'il suppose.
2. **Diagnostiquer** un modèle : savoir si ses écarts-types sont fiables, si ses coefficients peuvent être biaisés.
3. **Rédiger** une conclusion qui dit exactement ce que les données autorisent, et pas davantage.

Le troisième est le plus rare

Produire une régression prend une ligne de code. Écrire « associé à » plutôt que « provoque », « à diplôme égal » plutôt que rien, et énumérer ce qui manque : c'est cela qui distingue une étude d'un tableau de chiffres.

Sur machine

Ouvrir les deux fichiers avec R

```r
sal <- read.csv("salaires.csv", stringsAsFactors = TRUE)
men <- read.csv("menages.csv", stringsAsFactors = TRUE)
dim(sal)
# [1] 500   6
head(sal, 3)
#   id salaire anciennete diplome region sexe
# 1  1    8540         10   Bac+5  Rabat    H
# 2  2    7100         15     Bac  Rabat    F
# 3  3    4380          4     Bac Autres    F
dim(men)
# [1] 400   6
table(table(men$quartier))   # 40 quartiers de 10 ménages
#
# 10
# 40
```

Ouvrir les deux fichiers avec Python

```python
import pandas as pd
sal = pd.read_csv("salaires.csv")
men = pd.read_csv("menages.csv")
sal.shape, men.shape
# ((500, 6), (400, 6))
men.head(3)
#    id  quartier  milieu  taille  revenu  consommation
# 0   1         1  Urbain       4    4218          3876
# 1   2         1  Urbain       2    1455          1121
```

```
# 2   3         1  Urbain       5    2595          2268
men.groupby("quartier").size().value_counts()
# 10    40
# Name: count, dtype: int64
```

S'entraîner

Exercice 1 : reconnaître une structure de données

Coupe, série ou panel

Pour chaque fichier, dire s'il s'agit d'une coupe transversale, d'une série temporelle ou d'un panel, et s'il relève de ce cours.

1. Le taux de chômage trimestriel du Maroc, de 2000 à 2024.
2. Le chiffre d'affaires de 1 200 PME marocaines en 2023.
3. Le revenu de 3 000 ménages suivis chaque année de 2015 à 2022.
4. Les prix de 40 produits relevés dans un même marché, un même jour.

Exercice 1 : solution

Deux coupes, une série, un panel

1. **Série temporelle** : une seule unité, le Maroc, observée à 100 dates. Hors programme — tendance et autocorrélation l'exigent.
2. **Coupe transversale** : 1 200 entreprises, une seule année. Relève du cours.
3. **Panel** : les mêmes ménages, à plusieurs dates. Relève de l'économétrie de Master, qui sait exploiter la double dimension.
4. **Coupe transversale** : 40 produits, un seul jour. Relève du cours, même si l'effectif est petit.

Exercice 2 : poser la question

Ce qui explique quoi

Pour chaque énoncé, désigner la variable expliquée, la variable explicative et le signe attendu de leur relation.

1. La loi de la demande : quand le prix d'un bien augmente, la quantité achetée baisse.
2. La loi de Keynes, sur nos cinq ménages.
3. Le rendement de l'éducation : chaque année d'études accroît le salaire.
4. Peut-on inverser le sens dans le cas 2 et expliquer le revenu par la consommation ?

Exercice 2 : solution

La théorie fixe le sens

1. Expliquée : la **quantité** ; explicative : le **prix** ; signe **négatif**.
2. Expliquée : la **consommation** C ; explicative : le **revenu** R ; signe positif, et pente inférieure à 1.
3. Expliquée : le **salaire** ; explicative : la **durée d'études** ; signe positif.

4. Statistiquement, rien ne l'interdit : la corrélation est symétrique. Économiquement, c'est absurde — le ménage ne gagne pas plus parce qu'il dépense plus. **C'est la théorie qui décide du sens**, et le chapitre 1 y revient.

Exercice 3 : un premier regard sur les cinq ménages

Qui épargne

Avec le tableau des cinq ménages :

1. Calculer le revenu moyen et la consommation moyenne.
2. Calculer, pour chaque ménage, la part du revenu consommée C/R.
3. Quels ménages épargnent ? Lesquels désépargnent ?
4. La part consommée semble-t-elle baisser quand le revenu monte ?

Exercice 3 : solution

Deux ménages consomment plus qu'ils ne gagnent

1. $\overline{R} = 30/5 = 6$ et $\overline{C} = 30/5 = 6$ milliers de dirhams.
2. C/R : 1,5 ; 1,5 ; 0,67 ; 0,875 ; 1.
3. C et D épargnent ($C < R$). A et B **désépargnent** : ils consomment plus que leur revenu — épargne passée, emprunt, aide familiale. E consomme exactement son revenu.
4. Globalement oui, de 1,5 à 1, mais pas régulièrement : C fait exception. **Cinq points ne suffisent pas à trancher** — c'est tout l'objet de l'inférence sur les coefficients.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. L'économétrie confronte une **théorie** à des **données** par une **méthode** statistique.
2. Elle emprunte le trajet de l'inférence — de l'échantillon vers la population — mais vers **toute une relation**.
3. Trois buts : **mesurer**, **tester**, **prévoir**.
4. C'est une science d'**observation** : on ne peut presque jamais expérimenter.
5. Ce cours reste sur **coupe instantanée** : deux séries qui montent paraissent liées sans l'être.
6. Trois terrains : 500 salariés devenus **échantillon**, 400 ménages, **cinq ménages** à la main.

La suite

Une théorie s'écrit en mots, les données sont des nombres. Le chapitre 1 montre comment on passe des uns aux autres, sur l'exemple qui a fondé la discipline : la fonction de consommation de Keynes.